Amplificadores retroalimentados

Ernst Pedro, Rao Valentino, Polizze Tomás

Electrónica Aplicada 2 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional

***Resumen*—En este informe se analizan las cualidades de un amplificador con realimentación, comparándolo con su equivalente sin realimentación. De esta manera, se verifica experimentalmente que la realimentación negativa aumenta la respuesta en frecuencia y la estabilidad ante variaciones de componentes, temperatura o envejecimiento. A su vez, disminuye la distorsión y mejora las características de impedancia, a costa de una pérdida previsible en la ganancia de tensión.**

***Index Terms*—Amplificadores, Amplificadores Retroalimentados, Ganancia, Transistores, BJT, Lazo cerrado, Lazo abierto, Respuesta en frecuencia, Impedancia.**

I. Introducción

El objetivo fundamental de aplicar realimentación en un amplificador es mejorar de manera sustancial sus características operativas, empleando para ello una configuración de realimentación negativa. Si bien la principal desventaja de este método radica en la disminución de la ganancia global de tensión del sistema, este compromiso es necesario para obtener múltiples beneficios estructurales y dinámicos en el diseño.

Entre los objetivos primordiales de la realimentación negativa se destacan el aumento de la respuesta en frecuencia (mayor ancho de banda) y un incremento crítico en la estabilidad del circuito frente a variaciones o reemplazo de componentes, fluctuaciones de temperatura y el envejecimiento intrínseco de los dispositivos. Asimismo, esta técnica permite disminuir la distorsión frente a posibles sobrecargas en la señal de entrada y mejorar notablemente las características de las impedancias del amplificador.

Para el desarrollo práctico de este informe, se implementa la topología específica de Amplificador de Tensión con Muestra de Tensión en Serie. De acuerdo con el análisis teórico de esta configuración, se espera que la impedancia de entrada del circuito aumente $Z_{if} = Z_i \cdot D$, mientras que la impedancia de salida disminuya $Z_{of} = Z_o/D$, operando en función del factor de desensibilidad D del sistema.

La topología fundamental en bloques y el circuito esquemático implementado para los ensayos analíticos se ilustran en las siguientes figuras:

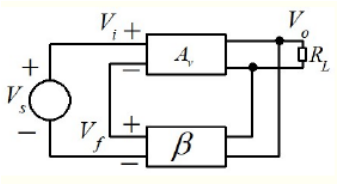


Figura 1. Amplificador de tensión con muestra en serie

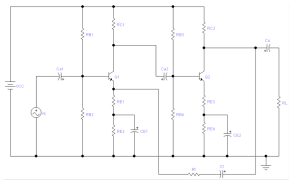


Figura 2. Esquemático

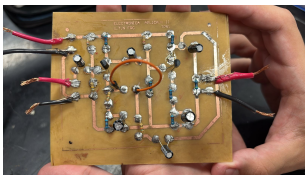


Figura 3. Implementación

Figura 4. Mediciones del circuito a lazo abierto

II. Ganancia de tensión A_v y A_{vf}

A. Lazo abierto

Inicialmente, se determina la ganancia a lazo abierto, para lo cual resulta indispensable interrumpir el lazo de realimentación del circuito.

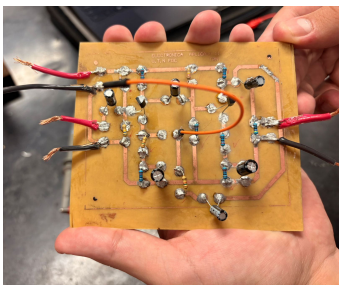


Figura 5. Circuito con lazo abierto

Para establecer la polarización del sistema, se utiliza una tensión de alimentación V_{CC} de 22V, inyectando una señal de entrada V_{in} de 134mV_{pp}. Bajo estas condiciones de operación, la señal de salida medida V_{out} presenta un valor pico a pico de $5,8$V, lo que resulta en la siguiente amplificación:

$$A_v = \frac{5,8\text{V}}{134\text{mV}} = 43,28$$

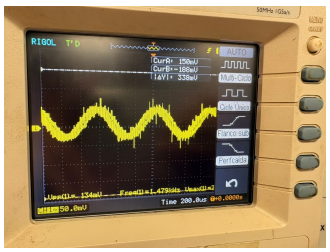


Figura 6. Señal de entrada a lazo abierto

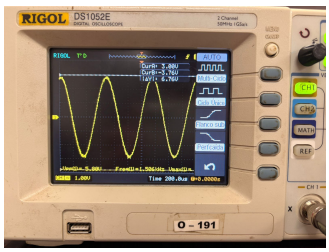


Figura 7. Señal de salida a lazo abierto

Figura 8. Mediciones del circuito a lazo abierto

B. Lazo cerrado

Para determinar la ganancia de tensión a lazo cerrado, se restablece la conexión de realimentación y se repite el procedimiento de medición. Resulta fundamental destacar que la realimentación negativa reduce la ganancia global del sistema. Por consiguiente, la amplitud de la señal de excitación debe incrementarse para garantizar una lectura de salida que sea adecuadamente mensurable por el instrumental. Para este ensayo en particular, se aplica una tensión V_{inf} de 250mV_{pp}.

Al monitorear la respuesta del circuito, se registra una señal de salida V_{outf} con un valor pico a pico de $2,32\text{V}$, obteniéndose la siguiente ganancia:

$$A_{Vf} = \frac{V_{outf}}{V_{inf}} = \frac{2,32\text{V}}{250\text{mV}} = 9,28$$

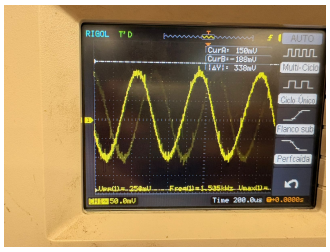


Figura 9. Señal de entrada a lazo cerrado

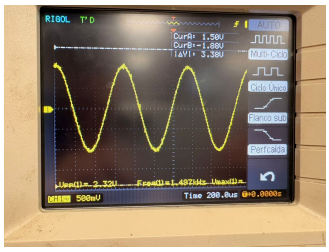


Figura 10. Señal de salida a lazo cerrado

Figura 11. Mediciones del circuito a lazo cerrado

III. Simulación

Cumpliendo con los requerimientos de la práctica, se procedió a verificar el comportamiento del circuito de forma virtual mediante el software de simulación LTspice. Para ello, se replicaron las condiciones ensayadas en el laboratorio, utilizando los modelos de los transistores NPN BC337-40, una tensión de alimentación V_{CC} de 22V y una frecuencia de trabajo de $1,5\text{kHz}$.

En los gráficos de simulación, el nodo de entrada corresponde a la tensión $V(n005)$ y el nodo de salida a la tensión $V(n002)$.

A. Simulación a lazo abierto

Para la configuración a lazo abierto, se configuró la fuente de señal con una amplitud pico de 5mV, lo que equivale a una tensión de entrada V_{in} de 10mV_{pp}. Esta amplitud reducida se eligió deliberadamente para evitar la saturación de la etapa de salida, dada la alta ganancia esperada sin realimentación.

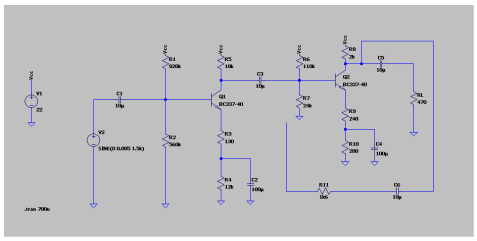


Figura 12. Simulación en LTspice para lazo abierto.

Al ejecutar el análisis transitorio (*.tran*), la extracción de los datos nodales arrojó un valor pico en la salida de $382,7\text{mV}$, resultando en una tensión de salida V_{out} de $765,4\text{mV}_{pp}$. La ganancia de tensión simulada resulta entonces:

$$A_{v(sim)} = \frac{765,4\text{mV}}{10\text{mV}} = 76,54$$

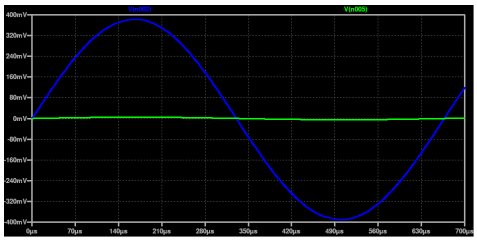


Figura 13. Señales de entrada y salida para lazo abierto en simulación.

B. Simulación a lazo cerrado

A continuación, se cerró el lazo de realimentación en el esquemático virtual. Tal como se experimentó en la práctica, fue necesario incrementar la señal de excitación debido a la pérdida de ganancia. Se ajustó la fuente a un valor pico de 125mV, estableciendo una tensión V_{in} de 250mV_{pp}.

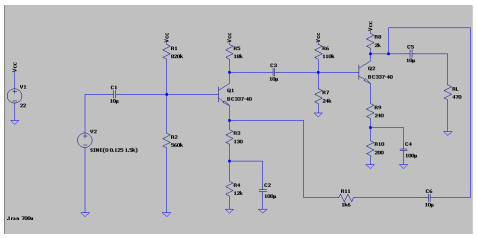


Figura 14. Simulación en LTspice para lazo cerrado.

Los resultados del análisis transitorio demostraron una tensión pico en la carga de $1,358\text{V}$, es decir, un V_{outf} de $2,716\text{V}_{pp}$. Calculando la ganancia realimentada simulada se obtiene:

$$A_{vf(sim)} = \frac{2,716\text{V}}{250\text{mV}} = 10,86$$

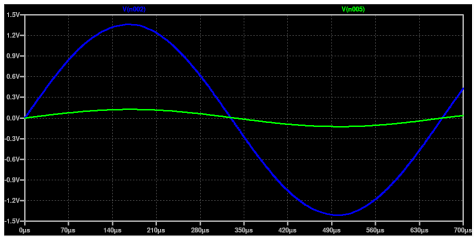


Figura 15. Señales de entrada y salida para lazo cerrado en simulación.

Tal como se observa, los resultados medidos experimentalmente guardan una estrecha relación con los valores simulados, siendo los valores de amplificación en ambas configuraciones practicamente similares.

IV. Análisis de variación

Para evaluar la desensibilidad del diseño, se introduce una perturbación paramétrica en el circuito, la cual simula un cambio físico adverso, tal como un incremento brusco de temperatura o la degradación de un componente. En la práctica, esto se lleva a cabo sustituyendo una resistencia fija por un potenciómetro de ajuste para modificar intencionalmente su valor óhmico. Durante esta prueba, se mantienen constantes los niveles de V_{CC} y de la señal de excitación empleados en las secciones precedentes.

A. Medición de variación a lazo abierto

Operando a lazo abierto, se varía el potenciómetro hasta advertir una modificación significativa en la ganancia de tensión, tomando como referencia el nivel de amplificación nominal de $43,28$ obtenido con anterioridad. Tras efectuar este desajuste, la señal de salida decae a $2,96$V, estableciendo una nueva amplificación de:

$$A_v = \frac{2,96\text{V}}{134\text{mV}} = 21,60$$

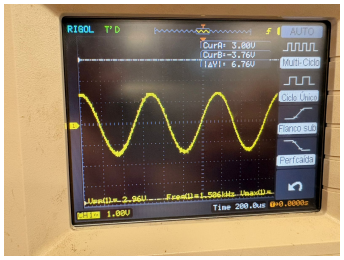


Figura 16. Señal de salida a lazo abierto con variación

Esta lectura empírica se traduce en una variación porcentual de la amplificación de tensión de:

$$\Delta\%A_v = 100\% - \frac{21,6 \cdot 100\%}{43,28} = 50,1\%$$

B. Medición de variación a lazo cerrado

A continuación, se reitera el procedimiento trabajando a lazo cerrado y aplicando una señal de entrada de 126mV_{pp}. La señal de salida resultante entrega un valor pico a pico de $1,04$V, lo que define una amplificación de:

$$A_{vf} = \frac{1,04\text{V}}{126\text{mV}} = 8,25$$

Tomando en consideración la ganancia nominal a lazo cerrado de $9,28$, la variación porcentual ante la perturbación se calcula como:

$$\Delta\%A_{vf} = 100\% - \frac{8,25 \cdot 100\%}{9,28} = 11,10\%$$

Finalmente, el factor de desensibilidad del circuito se obtiene a través de la relación entre ambas variaciones porcentuales:

$$D = \frac{\Delta\%A_v}{\Delta\%A_{vf}} = 4,51$$

Este resultado analítico comprueba de manera contundente que la topología a lazo cerrado es considerablemente menos vulnerable a las alteraciones de los parámetros internos del sistema.

V. Impedancia de entrada en lazo abierto y cerrado

Estas mediciones iniciales se ejecutan operando a lazo abierto. El primer paso consiste en excitar el sistema hasta alcanzar la máxima excursión simétrica con la resistencia de carga R_L debidamente conectada.

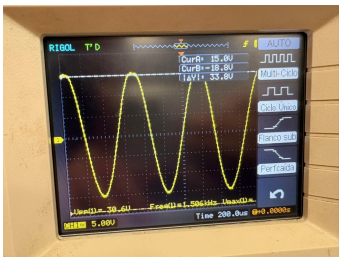


Figura 17. Máxima excursión simétrica con R_L

Una vez lograda esta condición estable en la salida, se intercala un potenciómetro de $100\text{k}\Omega$ en la entrada del amplificador. Este se calibra progresivamente hasta que la tensión V_o decaiga exactamente a la mitad de su valor de máxima excursión simétrica original.

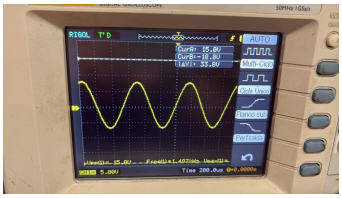


Figura 18. Señal de salida con atenuación a la mitad

Posteriormente, al retirar dicho componente de ajuste del circuito, el valor óhmico arrojado por el multímetro revela la impedancia de entrada Z_i a lazo abierto.

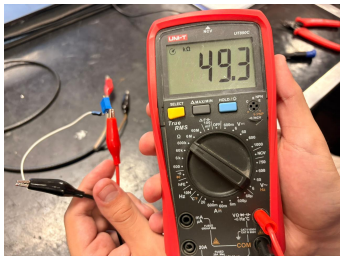


Figura 19. Impedancia de entrada a lazo abierto

Para proyectar la impedancia a lazo cerrado sin necesidad de intervención invasiva, se aplica la relación teórica que vincula ambos estados mediante el factor de desensibilidad calculado en la sección previa:

$$Z_{if} = Z_i \cdot D = 49,3\Omega \cdot 4,51 = 222,34\Omega$$

VI. Impedancia de salida en lazo abierto y cerrado

Para efectuar esta evaluación analítica, se retoma la configuración a lazo abierto. Se desconecta físicamente la resistencia de carga R_L, permitiendo que la salida opere en vacío, y se inyecta una señal en la entrada hasta volver a conseguir la máxima excursión simétrica en los terminales de salida.

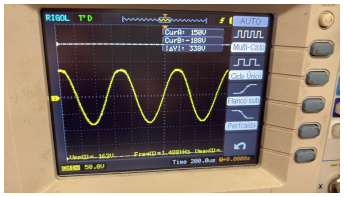


Figura 20. Máxima excursión simétrica sin R_L

Cumplido este requisito, se conecta un potenciómetro de 10kΩ en paralelo a la salida y se manipula hasta que la tensión V_o se reduzca a la mitad de su magnitud inicial.

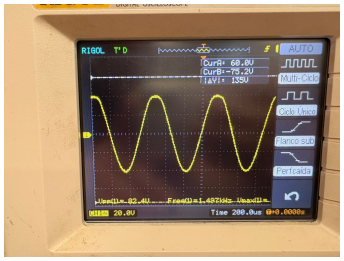


Figura 21. Señal de salida con atenuación a la mitad

Tras desvincular el potenciómetro y medir la resistencia presente entre sus terminales, se adquiere empíricamente la impedancia de salida del circuito operando a lazo abierto.

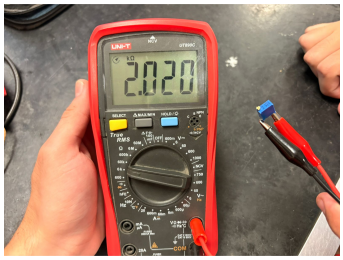


Figura 22. Impedancia de salida a lazo abierto

A partir de este valor práctico, se procede a calcular la impedancia de salida esperada para el sistema realimentado mediante la siguiente expresión matemática:

$$Z_{of} = \frac{Z_o}{D} = \frac{2,02\text{k}\Omega}{4,51} = 447,89\Omega$$

VII. Respuesta en frecuencia

Se realiza un barrido sistemático de frecuencias con el fin de determinar y trazar la respuesta en frecuencia del amplificador en ambas condiciones de operación: lazo abierto y lazo cerrado[cite: 336]. Este ensayo permite verificar uno de los objetivos primordiales de la realimentación negativa: el aumento del ancho de banda efectivo del sistema[cite: 73].

Para la obtención de los datos, se utiliza el instrumental de laboratorio aplicando los saltos de frecuencia sugeridos por la cátedra, abarcando un espectro desde los 10 Hz hasta los 2 MHz [cite: 332-380]. Los resultados de las mediciones de ganancia de tensión (A_v) y ganancia realimentada (A_{vf}) se detallan en la Tabla I.

Frecuencia (Hz)	A_v	A_{vf}
10	6,6	1,93
15	-	3,93
25	-	5,8
35	-	6,8
50	70	7,73
75	-	8,46
100	74	9
200	74	9,3
500	74	9,3
800	74	9,3
1k	74	9,3
1,5k	74	9,3
2k	74	9,3
5k	74	9,3
8k	74	9,3
10k	74	9,3
50k	72,6	9,3
100k	72	9,3
200k	69,3	9,3
400k	58,6	9,3
500k	53,3	9,3
800k	39,3	9,3
1M	30,6	9,3
1,5M	20	9,3
2M	13,86	8,26

Cuadro I. Respuesta en frecuencia a lazo abierto y cerrado

A partir de estos datos, se generan los diagramas logarítmicos de respuesta en frecuencia. En la Figura 23 se observa que la configuración a lazo abierto presenta una mayor ganancia máxima, pero un ancho de banda significativamente

más estrecho. Por el contrario, la Figura 24 ilustra cómo la realimentación negativa sacrifica ganancia absoluta para lograr una respuesta plana en un espectro de frecuencias mucho más amplio, optimizando la linealidad del amplificador en alta frecuencia.

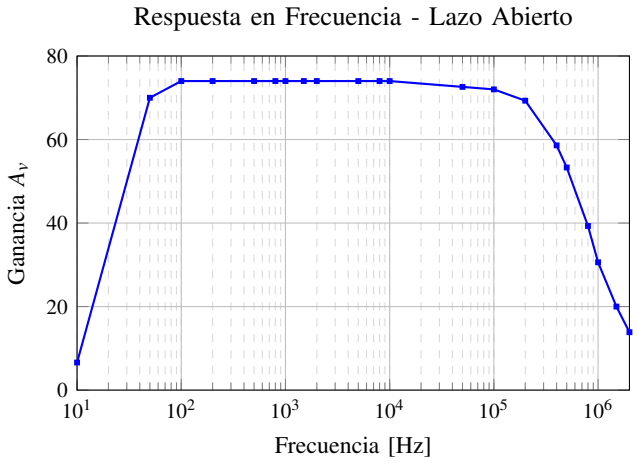


Figura 23. Curva de respuesta en frecuencia a lazo abierto (Mayor ganancia, menor AB).

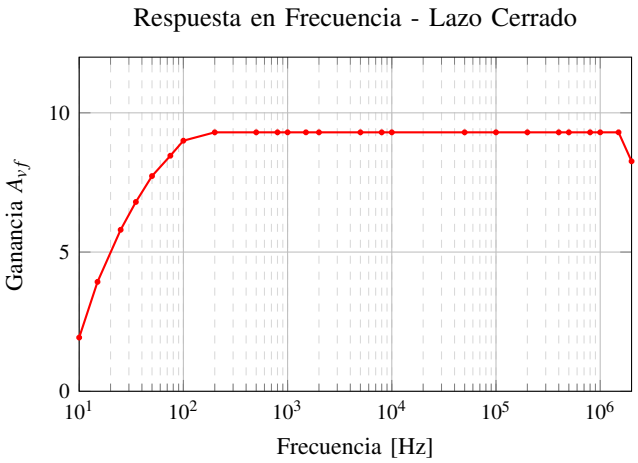


Figura 24. Curva de respuesta en frecuencia a lazo cerrado (Menor ganancia, mayor AB).

VIII. Conclusiones

A partir de los resultados empíricos y el análisis matemático desarrollado en este documento, se comprueban de manera fehaciente las ventajas de aplicar realimentación negativa en un amplificador de tensión. En primer lugar, se observa que la ganancia absoluta del circuito decae de forma pronunciada, pasando de un nivel de $43,28$ a lazo abierto a $9,28$ operando a lazo cerrado. No obstante, esta atenuación constituye el compromiso necesario para lograr mejoras sustanciales en los parámetros de linealidad y fiabilidad del diseño.

En lo que respecta a la estabilidad del sistema, el factor de desensibilidad calculado de $4,51$ demuestra que el amplificador realimentado es notablemente más robusto ante perturbaciones externas, alteraciones térmicas o variaciones en las tolerancias de sus componentes, reduciendo la variación de ganancia ante una misma perturbación del $50,1\%$ al $11,10\%$. Asimismo, la implementación de la topología de muestra de tensión en serie permitió optimizar drásticamente el acoplamiento del circuito: la impedancia de entrada experimentó un salto positivo (elevándose de $49,3\,\Omega$ a $222,34\,\Omega$), mientras que la impedancia de salida se redujo de manera eficiente (descendiendo de $2,02\,\text{k}\Omega$ a $447,89\,\Omega$).

Por último, el estudio de la respuesta en frecuencia evidencia, mediante los diagramas logarítmicos trazados, que la configuración a lazo cerrado goza de un ancho de banda considerablemente mayor. El sistema realimentado es capaz de sostener una ganancia plana hasta frecuencias del orden de los mega hercios, región en la cual la versión a lazo abierto ya padece una fuerte caída de amplificación. En síntesis, el circuito ensayado cumple exitosamente con los principios teóricos fundamentales de la retroalimentación, priorizando un mayor espectro de trabajo, una adaptación de impedancias óptima y una alta estabilidad operativa por sobre la obtención de una ganancia máxima absoluta.

IX. Instrumentos utilizados



Figura 25. Osciloscopio Digital



Figura 26. Multímetro digital



Figura 27. Generador de Señales

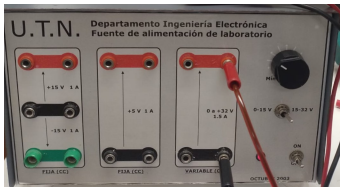


Figura 28. Fuente 0-30V Laboratorio Central



Figura 29. Punta de Osciloscopio

X. Bibliografía

Referencias

[1] Cátedra Electrónica Aplicada II. (2025). *Amplificadores Realimentados EJERCICIOS 2025*. UTN FRC.

[2] Cátedra Electrónica Aplicada II. (2026). *Amplificadores Realimentados PRACTICO INTRO 2025.pdf*. UTN FRC.